

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULA-TEPEJI

Caso 2: Clínica dental

Bases de datos

Reporte

Desarrollado por:

- Adair Jesús Cruz Huitrón
- Dafne Marely Rodriguez Rosas
 - Yael Barrera Escamilla
- Tecnologías de la Información
- Desarrollo de software multiplataforma

Jose Luis Herrera Gallardo

Fecha de entrega: 16 de mayo, 2025

Introducción

En este reporte vamos a analizar cómo ayudar a una clínica dental ya que el problema principal es que anota todo a mano en hojas de papel. Esto provocó un desorden, porque los horarios de los dentistas se juntan, se pierden los datos de los pacientes y es complicado revisar qué se le hizo en las consultas pasadas. Para resolver este problema, una base de datos es súper útil porque nos deja guardar y ordenar toda la información en la computadora de forma segura. Así, las secretarías pueden agendar rápido sin que se crucen las citas y los doctores pueden ver el historial de cada paciente en un segundo.

Descripción del problema

Actualmente, en la clínica dental todo se maneja a la antigua: apuntan las citas, los datos de sus clientes y los tratamientos en hojas de papel. Hacer las cosas así a mano está trayendo tres problemas principales en el día a día:

- **Conflictos en la agenda y choques de horarios:** Como no tienen un control en la computadora, la secretaria puede agendar por error a dos personas con el mismo dentista a la misma hora. Esto hace que los pacientes tengan que esperar un buen rato, se enojen y los doctores se saturen de trabajo.
- **Pérdida de información/papeles:** Las hojas se pueden perder, romper, mojar con el café o con algún alimento. Si una hoja se pierde, se pierde por completo el teléfono del cliente, su dirección o el tratamiento, costo o indicaciones para los clientes.
- **No hay forma de ver el historial clínico:** Cuando un paciente regresa después de meses, el dentista no se acuerda de todos los clientes, cuál fue el tratamiento que le realizó o qué medicamentos le recetó. Buscar ese papel entre muchas carpetas físicas quita mucho tiempo y hace que la consulta se vuelva muy lenta.

Consecuencias de no organizar la información: Si la clínica sigue trabajando así, va a empezar a perder dinero porque la gente se va a ir a otras clínicas que tengan mejor organización. Además, da una mala imagen del negocio y hace que todo el personal trabaje con más estrés del necesario.

Necesidades de información

Para que el sistema automatizado funcione bien, necesitamos recopilar y guardar ciertos datos importantes.

Los datos que se deben almacenar son los siguientes:

Datos de los pacientes: Es lo básico para saber quiénes son y cómo comunicarnos con ellos. Necesitamos guardar su nombre completo, teléfono, correo electrónico, dirección y su edad.

Datos de los Odontólogos: Para controlar al personal, se necesita registrar el nombre del dentista, su especialidad (por ejemplo, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, etc) y los días y horas que va a trabajar en la clínica para saber cuándo está disponible.

Datos de la cita: Registro preciso de la consulta que incluye la fecha de la cita, hora de inicio, el motivo de la consulta, el estado actual de la consulta (programada, atendida, cancelada o reprogramada) y las indicaciones pre y post consulta.

Datos clínicos y económicos: Información detallada sobre los procedimientos clínicos disponibles (limpiezas, resinas, extracciones, etc), el costo estándar de cada uno, las observaciones específicas detectadas por el médico y el costo final cobrado.

Usuarios del sistema

El sistema será interactivo y multiusuario, definiendo tres perfiles con funciones, responsabilidades y niveles de acceso claramente diferenciados:

Secretaria/Recepcionista: Acciones: Es el primer filtro del sistema. Registra a los nuevos pacientes, actualiza sus datos de contacto, realiza la búsqueda de espacios disponibles en la agenda, crea las citas a “reprogramada” o “atendida” según ingresen los pacientes.

Odontólogos: Acciones: Su acceso está limitado a la visualización de su propia agenda diaria para planificar su jornada. Durante o después de la consulta, tienen permisos para ingresar al historial del paciente, registrar las observaciones del diagnóstico, seleccionar los tratamientos aplicados en la sesión e introducir las indicaciones médicas adecuadas.

Administrador/Dueño de la clínica: Acciones: Posee control total sobre el sistema. Sus funciones principales incluyen dar de alta o baja a odontólogos, modificar el catálogo y precio de los tratamientos, ajustar los horarios del personal y, esencialmente, ejecutar las consultas de reportes financieros y de rendimiento operativo.

Procesos principales

El ciclo de vida de la información dentro de la base de datos se articulará a través de los siguientes procesos sistemáticos:

Registrar y actualizar pacientes: Permitirá la introducción de nuevos clientes al sistema y la modificación de sus datos en caso de que cambien de teléfono o domicilio.

Agendar y validar cita: Proceso crítico en el que, al intentar insertar una nueva cita, el sistema consulta los horarios del odontólogo y verifica que no exista otra cita registrada en ese mismo bloque de tiempo, impidiendo de forma lógica el choque de horarios.

Control de estados de cita: Permite dar seguimiento al proceso de la cita. El registro cambia de “Programada” a “Atendida” cuando concluye la consulta, o a “Cancelada” o “Reprogramada” liberando automáticamente el espacio en la agenda para otro paciente.

Registrar atención y detalle clínico: Al finalizar la consulta, el médico selecciona los tratamientos realizados. El sistema calcula los costos y actualiza el expediente clínico del paciente para futuras consultas.

Generar reportes estadísticos: Extracción automatizada de información consolidada para la revisión de metas de la clínica sin alterar los registros activos.

Entidades o tablas propuestas

Para estructurar la base de datos de acuerdo con el análisis, se propone el siguiente conjunto de entidades con sus respectivos atributos:

Tablas

Pacientes

id_pac	nombre	telefono	correo	edad	direccion
--------	--------	----------	--------	------	-----------

Odontólogos

id_odo	nombre	especialidad	horario
--------	--------	--------------	---------

Horarios

id_hor	id_odo	dia	hr_inicio	hr_fin
--------	--------	-----	-----------	--------

Citas

id_cit	id_pac	id_odo	fecha	hr	motivo	costo	estado	indicaciones
--------	--------	--------	-------	----	--------	-------	--------	--------------

Detalle_Cita

id_dec	id_cit	id_trat	costo
--------	--------	---------	-------

Tratamientos

id_trat	nombre	costo
---------	--------	-------

Relaciones entre datos

A Continuación se describen las relaciones entre tablas para el uso adecuado de la base de datos del establecimiento

1. Pacientes - citas

Relación: 1:N

Un paciente puede tener varias citas, pero cada cita corresponde a un solo paciente.

2. Odontólogos - citas

Relación: 1:N

Un odontólogo puede tener varias citas

3. Odontólogos - horarios

Relación 1:N

Un odontólogo puede tener varios horarios

4. Citas - Detalle cita

Relación 1:N

Una cita puede tener varios detalles

5. Detalle cita - Tratamiento

Relación 1:N

Un detalle puede tener varios tratamientos

Consultas o reportes útiles

1. Historial de citas de un paciente

Muestra todas las citas que ha tenido un paciente, incluyendo fecha, odontólogo, motivo de consulta y estado.

Uso: Permite consultar el historial médico del paciente para darle seguimiento

2. Citas programadas de un odontólogo

Lista las citas futuras asignadas a un odontólogo.

Uso: Ayuda a conocer su agenda y detectar los horarios disponibles para nuevas citas.

3. Tratamientos realizados en una cita

Muestra los tratamientos registrados en una cita específica.

Uso: Permite conocer exactamente qué procedimientos se realizaron y su costo.

4. Citas reprogramadas

Consulta las citas que cambiaron de fecha u hora.

Uso: Permite saber los nuevos horarios disponibles.

5. Citas canceladas

Muestra todas las citas cuyo estado es "Cancelada".

Uso: Permite contactar con los pacientes sobre reagendar o identificar patrones de cancelación.

6. Historial de tratamientos de un paciente

Lista todos los tratamientos que ha recibido un paciente.

Uso: Sirve para revisar antecedentes clínicos y dar continuidad al tratamiento.

Conclusión

En términos generales, este proyecto evidencia la importancia de las bases de datos como herramienta fundamental para el almacenamiento, organización y consulta de información en cualquier organización, proyecto o empresa. El diseño propuesto de esta misma muestra que es posible organizar toda la información que antes se hacía en papel, pero esta vez de forma eficiente controlando cada detalle. Con este nuevo sistema casi automatizado la clínica podrá ofrecer una atención más rápida, fiable y profesional. Al contar con el nuevo sistema, la clínica tendrá acceso inmediato al historial clínico de cada paciente, lo que facilitará la toma de decisiones y mejorará significativamente la calidad del servicio.